ESERCIZIO n°1 — INSIEMI di DEFINIZIONE

DETERMINARE L'INSIEME di DEFINIZIONE DELLE SEGUENTI FUNZIONI:

~~a)~~ $z = \log(1-x^2-y^2) \longrightarrow 1-x^2-y^2>0 \quad x^2+y^2<1$ CENTRO $(0,0)$ E RAGGIO 1

~~c)~~ $z = \log(x^2+y^2-1) \longrightarrow x^2+y^2-1>0 \quad x^2+y^2>1$ CENTRO $(0,0)$ E RAGGIO 1

~~e)~~ $z = \log(x^2+y^2) \longrightarrow x^2+y^2>0$

~~b)~~ $z = \sqrt{2-x^2-y^2} \longrightarrow 2-x^2-y^2>0 \quad x^2+y^2<2$ CENTRO $(0,0)$ E RAGGIO $\sqrt{2}$

~~d)~~ $z = \sqrt{-|x^2+y^2-2|} \longrightarrow x^2+y^2-2=0$ CENTRO $(0,0)$ E RAGGIO $\sqrt{2}$

~~f)~~ $z = (x^2+y^2)^{-1} \longrightarrow$ DEFINITE SE $(x,y) \neq (0,0)$

ESERCIZIO n°1 — DERIVATE PARZIALI

CALCOLARE, NEL PUNTO $(x,y)=(4,7)$, LE DERIVATE PARZIALI DELLA FUNZIONE $f(x,y)=x^3+y^2-xy$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^3+y^2-xy) = 3x^2-y \longrightarrow \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(4,7)} = 3(4)^2-7 = 48-7 = 41$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^3+y^2-xy) = 2y-x \longrightarrow \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(4,7)} = 2(7)-4 = 14-4 = 10$$

ESERCIZIO n°2

CONTROLLARE LE DERIVATE PARZIALI f_x, f_y DELLE SEGUENTI FUNZIONI NEI PUNTI INTERNI AI RISPETTIVI INSIEMI di DEFINIZIONE

$F = x^2+2y$	$F_x = 2x$	$f_y = 2$	1
$F = xy$	$F_x = y$	$f_y = x$	2
$F = (x+y)(x-y)$	$F_x = 2x$	$f_y = -2y$	3
$F = \frac{x}{y}$	$F_x = \frac{1}{y}$	$f_y = -\frac{x}{y^2}$	4
$F = \frac{x-y}{x+y}$	$F_x = \frac{2y}{(x+y)^2}$	$f_y = \frac{-2x}{(x+y)^2}$	5
$F = \frac{x+y}{1-xy}$	$F_x = \frac{1+y^2}{(1-xy)^2}$	$f_y = \frac{1+x^2}{(1-xy)^2}$	6
$F = \frac{x}{x^2+y^2}$	$F_x = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$	$f_y = \frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2}$	7
$F = \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$	$F_x = \frac{2xy^2}{(x^2+y^2)^2}$	$f_y = \frac{-2x^2y}{(x^2+y^2)^2}$	8
$F = \frac{xy}{(x^2+y^2)^2}$			9
$F = \lvert x-y \rvert$			10

$F = \sqrt{x+25}$